

Lista 4

Compiladores

Prof. Lucas Ismaily

1º Semestre de 2024

Aluno: [] Matrícula: []

Questões:

1. Considere o seguinte trecho de código.

```
1  m ← 0
2  v ← 0
3  if v ≥ n goto 15
4  r ← v
5  s ← 0
6  if r < n goto 9
7  v ← v + 1
8  goto 3
9  x ← M[r]
10 s ← s + x
11 if s ≤ m goto 13
12 m ← s
13 r ← r + 1
14 goto 6
15 return m
```

- (a) Construa o grafo de blocos básicos.
- (b) Compute o conjunto de definições alcançantes.
- (c) Compute o conjunto de expressões disponíveis.
- (d) Compute o conjunto de variáveis vivas.
2. Para cada item seguinte, faça a seleção de instrução e geração de código considerando como base os padrões da máquina *Jouette* e valor unitário para todos os padrões. Nota: execute o algoritmo *maximal munch*.
- (a) MOVE (MEM (+ (+ (CONST 1000 , MEM (TEMP i)) , TEMP FP)),
CONST 0)
- (b) + (TEMP x , MUL (CONST 5 , MEM (CONST 100)))
3. Considere o bloco básico da Questão 1.
- (a) Construa o grafo de interferência.

4. Considere uma máquina com 4 registradores. Um *Coalescing* conservativo é assim denominado por não introduzir *potential spill*. Mas ele pode evitar *potential spill*? Se sim, construa um grafo de interferência no qual a heurística vista em sala valha, porém é possível realizar um coalescing que permite aplicar a heurística e obter uma 4-coloração do grafo.